

Sur l'existence de formes explicites pour le n -ième nombre premier

Ayouba Anrezki Saber Hamdaoui

21 août 2026

Résumé. On étudie la question de l'existence d'une expression, d'une suite ou d'un algorithme donnant accès directement au n -ième nombre premier p_n , sans recourir au calcul explicite des termes précédents $p_1, \dots, p_{n-1}$. On précise d'abord que cette question ne relève pas de l'indécidabilité au sens de la théorie de la calculabilité, p_n étant une fonction primitive réursive, mais de l'appartenance de p_n à des classes d'expressions ou de fonctions strictement plus restreintes. On distingue trois formalisations indépendantes de la notion de « forme explicite » : les expressions closes élémentaires, la définissabilité dans l'arithmétique bornée (formules Δ_0), et le calcul en temps polynomial en la taille binaire de n . Pour chacun de ces axes, on précise l'état des connaissances, ce qui reste ouvert, et les résultats obtenus dans ce travail.

Plan

1	Introduction	1
2	Preliminaires	2
2.1	Définition de base	2
3	Le cas des fonctions calculables	2
4	Le cas des fonctions arithmétiques	3
4.1	La classe $\mathcal{F}_1$	3
4.1.1	Le cas des fonctions arithmétiques	4
4.1.2	Une question intermédiaire	5
5	Bibliographie	5

1 Introduction

Pour les nombres pairs, la suite $a_n = 2n$ donne un accès direct au n -ième terme : le calcul de a_n ne requiert la connaissance d'aucun des termes $a_1, \dots, a_{n-1}$. Existe-t-il une construction analogue pour la suite des nombres premiers, c'est-à-dire une expression, une suite ou un algorithme donnant accès à p_n sans passer par le calcul explicite de $p_1, \dots, p_{n-1}$?

Cette question, telle qu'énoncée, n'est pas encore mathématiquement précise : elle mêle en réalité plusieurs notions distinctes, forme close, fonction calculable, algorithme, complexité de calcul, qu'il convient de séparer avant toute affirmation. En particulier, un point doit être posé d'emblée pour éviter tout malentendu : p_n est une fonction calculable de n , et même primitive réursive¹. La question traitée dans cet article ne porte donc à aucun moment sur la calculabilité

¹La primalité d'un entier k est décidable par une recherche bornée par k ; combinée à une borne connue sur l'écart entre p_n et p_{n+1} , cela fournit une définition de p_n par récursion primitive bornée. Ce fait sera établi précisément dans les préliminaires.

au sens de la théorie de la récursivité : elle porte sur l'appartenance de p_n à des classes de fonctions ou d'expressions strictement plus restreintes que l'ensemble des fonctions calculables.

On propose de formaliser cette question selon trois axes indépendants, correspondant à trois notions distinctes de « forme explicite » :

1. les **expressions closes élémentaires**, compositions finies des opérations arithmétiques usuelles et de fonctions élémentaires ;
2. la **définissabilité dans l'arithmétique bornée**, au sens des formules Δ_0 (quantificateurs bornés uniquement, sans minimisation non bornée) ;
3. la **complexité de calcul**, en particulier l'existence d'un algorithme calculant p_n en temps polynomial en la taille binaire de l'entrée n , c'est-à-dire en $\log n$.

Pour chacun de ces axes, on donne une définition précise de la classe considérée, on situe les constructions connues (formules de Mills et de Willans, inversion de la fonction de comptage π) par rapport à cette classe, et on distingue explicitement ce qui est démontré, ce qui est conjecturé, et ce qui demeure une question ouverte.

L'objet de cette étude s'oriente autour de la problématique suivante : **Pour quelles classes $\mathcal{F}$ de fonctions ou d'expressions, strictement plus restreintes que l'ensemble des fonctions calculables, la fonction $n \mapsto p_n$ appartient-elle ou n'appartient-elle pas à $\mathcal{F}$, là où p_n désigne la suite des nombres premiers.**

2 Préliminaires

2.1 Définition de base

Définition 1 (Nombre premier). *Un entier $p \in \mathbb{N}$ est dit **premier** si $p \geq 2$ et si ses seuls diviseurs positifs sont 1 et p , i.e. :*

$$\forall d \in \mathbb{N}, \quad d \mid p \implies d = 1 \text{ ou } d = p.$$

On note $\mathcal{P}$ l'ensemble des nombres premiers.

Définition 2 (Classe de fonctions). *Soient D et C deux ensembles. On note*

$$C^D = \{f : D \rightarrow C\}$$

l'ensemble des fonctions de D dans C . Une classe de fonctions sur (D, C) est un sous-ensemble $\mathcal{F} \subseteq C^D$.

3 Le cas des fonctions calculables

Définition 3 (fonction calculable, au sens de Turing). *Une fonction $f : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ (partielle ou totale) est dite **calculable** s'il existe une machine de Turing M telle que, pour tout $\vec{n} \in \mathbb{N}^k$:*

- *si $f(\vec{n})$ est définie, M démarrée sur l'entrée $\vec{n}$ s'arrête en un nombre fini d'étapes avec $f(\vec{n})$ écrit sur son ruban de sortie ;*
- *si $f(\vec{n})$ n'est pas définie, M démarrée sur $\vec{n}$ ne s'arrête jamais.*

*La fonction f est dite **totale** si elle est définie sur tout $\mathbb{N}^k$ (c'est-à-dire si M s'arrête toujours).*

Proposition 4. *$n \mapsto p_n$ est calculable.*

Démonstration. On exhibe un algorithme calculant p_n à partir de n .

Algorithme 1 : calcul de p_n

Entrée : $n \geq 1$

Sortie : p_n

$k \leftarrow 1$

$c \leftarrow 0$

tant que $c < n$ **faire**

$k \leftarrow k + 1$

si EstPremier(k) **alors**

$c \leftarrow c + 1$

retourner k

fonction EstPremier(k) :

si $k < 2$ **alors retourner** faux

pour d **de** 2 **à** $\lfloor \sqrt{k} \rfloor$ **faire**

si $d \mid k$ **alors retourner** faux

retourner vrai

Terminaison. EstPremier(k) termine toujours : la boucle **pour** parcourt l'ensemble fini $\{2, \dots, \lfloor \sqrt{k} \rfloor\}$. La boucle principale termine également : à chaque itération k augmente de 1, et c augmente de 1 exactement lorsque la nouvelle valeur de k est premier. Comme il existe une infinité de nombres premiers (Euclide), la suite des k successifs finit, après un nombre fini de pas, par faire atteindre n à c , donc la boucle s'arrête en temps fini.

Correction. On maintient l'invariant de boucle suivant : à chaque évaluation de la **condition** tant que, $c = \pi(k)$ (le nombre de premiers $\leq k$).

- *Initialisation.* Avant la première itération, $k = 1$, $c = 0 = \pi(1)$.
- *Préservation.* Si $c = \pi(k)$ avant une itération, on incrémente k puis on teste sa primalité ; si la nouvelle valeur de k est premier, $\pi(k)$ augmente de 1 exactement, et c aussi ; sinon les deux restent inchangés. L'invariant est donc préservé.
- *Terminaison de la boucle.* Elle s'arrête dès que $c = n$, c'est-à-dire $\pi(k) = n$, avec k minimal pour cette propriété puisque k n'a été incrémenté que d'une unité depuis $k = 1$, et c n'atteint n qu'au moment précis où k vient de devenir premier. Par définition, $p_n = \min\{k : \pi(k) = n\}$, exactement la valeur renvoyée.

Cet algorithme se traduit en une machine de Turing (thèse de Church-Turing), donc $n \mapsto p_n$ est calculable au sens de la Définition 3. ■

4 Le cas des fonctions arithmétiques

4.1 La classe $\mathcal{F}_1$

On reprend la notion classique de fonction **élémentaire**, au sens de la théorie de Liouville et Ritt utilisée en théorie de l'intégration.

Définition 5 (fonction élémentaire). On note $\mathcal{E}$ le plus petit ensemble de fonctions réelles, définies sur un sous-ensemble de $\mathbb{R}$, contenant la fonction $\text{id}_{\mathbb{R}}$, les constantes, et stable par un nombre fini d'applications des opérations suivantes :

1. addition, soustraction, multiplication, division ;
2. composition ;
3. exponentielle $\exp$ et $\ln$;

4. fonctions algébriques (racines, extraction) ;
5. les fonctions trigonométriques et leurs réciproques.

Définition 6 (La classe $\mathcal{F}_1$).

$$\mathcal{F}_1 = \{f \in \mathcal{E} \mid f(n) \text{ est défini pour tout } n \in \mathbb{N}^*\}$$

Remarque. Cette définition exclut délibérément la partie entière $\lfloor \cdot \rfloor$, qui n'est pas une fonction élémentaire au sens ci-dessus : elle n'est pas analytique.

On distingue ci-dessous deux cas, selon les opérations qu'on s'autorise en plus des opérations arithmétiques de base.

4.1.1 Le cas des fonctions arithmétiques

Définition 7 (fonctions arithmétiques). On note $\mathcal{F}_{\text{arith}}$ la plus petite classe de fonctions contenant les constantes rationnelles et $\text{id}_{\mathbb{R}}$, et close sous $+$, $-$, $\times$, $/$ (là où le dénominateur ne s'annule pas), appliquées un nombre fini de fois. C'est exactement l'ensemble des restrictions à $\mathbb{N}^*$ des fonctions rationnelles à coefficients rationnels, $\mathcal{F}_{\text{arith}} = \mathbb{Q}(X)|_{\mathbb{N}}$.

Remarque. Fait admis (conséquence classique du théorème des nombres premiers, non démontrée dans cet article) :

$$p_n \sim n \ln(n) \quad \text{quand } n \rightarrow +\infty.$$

Remarque. On dit que p_n est **arithmético-calculable** s'il existe $f \in \mathcal{F}_{\text{arith}}$ telle que $f(n) = p_n$ pour tout $n \geq 1$, et **non-arithmétique** dans le cas contraire.

Théorème 8 (non-arithméticité). p_n est non-arithmétique, i.e. il n'existe aucune fonction rationnelle $f \in \mathbb{Q}(X)$ telle que $f(n) = p_n$ pour tout $n \geq 1$.

Démonstration. On raisonne par l'absurde en supposant qu'il existe $f \in \mathbb{Q}(X)$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$p_n = f(n).$$

Soit un tel $f = P/Q$ avec $P, Q \in \mathbb{Z}[X]$ premiers entre eux.

On pose $e = \deg(P) - \deg(Q)$. Par comportement asymptotique des fonctions rationnelles, il existe $c \neq 0$ tel que

$$f(x) \underset{+\infty}{\sim} c \cdot x^e.$$

Comme $f(n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$, on a que $e \geq 1$ et $c > 0$. Comme

$$f(n) = p_n \underset{+\infty}{\sim} n \ln(n)$$

on a que

$$c \cdot n^e \underset{+\infty}{\sim} n \ln(n)$$

i.e.

$$c \cdot n^{e-1} \underset{+\infty}{\sim} \ln(n).$$

Deux cas se présentent à nous :

- Cas 1 (si $e = 1$) : on a que $c \underset{+\infty}{\sim} \ln(n)$.
Or c est une constante. Donc contradiction.

- Cas 2 (si $e \geq 2$) : par croissance comparée le quotient $\frac{c \cdot n^{e-1}}{\ln(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$, et non vers 1, donc non équivalent.

Dans les deux cas on a abouti à une contradiction, donc p_n est non-arithmétique. ■

4.1.2 Une question intermédiaire

Le théorème précédent règle le cas $\mathcal{F}_{\text{arith}}$, mais laisse entière la question pour $\mathcal{F}_1$ tout entier (Définition 6) : rien n'exclut qu'une fonction élémentaire faisant intervenir exp, log ou des fonctions trigonométriques échappe à l'argument de croissance polynomiale utilisé ci-dessus.

Une construction connue dans la littérature, due à Willans [1], fournit une expression finie pour p_n combinant la partie entière $\lfloor \cdot \rfloor$ et la fonction cos, via le théorème de Wilson. Cette construction sort donc à la fois de $\mathcal{F}_{\text{arith}}$ (elle utilise $\lfloor \cdot \rfloor$) et de $\mathcal{F}_1$ tel que défini ci-dessus (elle utilise $\lfloor \cdot \rfloor$, exclu par construction de la Remarque suivant la Définition 6). Mais elle combine deux relaxations à la fois par rapport à $\mathcal{F}_{\text{arith}}$: l'ajout de $\lfloor \cdot \rfloor$ d'une part, l'ajout des fonctions transcendentes de $\mathcal{E}$ d'autre part. Rien, dans cette construction, n'indique laquelle des deux relaxations porte réellement le résultat.

Le problème central de la suite de cette étude est d'isoler la contribution de chacune, prise séparément. Cela conduit à une question intermédiaire, strictement entre le cas $\mathcal{F}_{\text{arith}}$ (tranché ci-dessus) et le cas $\mathcal{F}_1$ complet : que se passe-t-il si l'on autorise $\lfloor \cdot \rfloor$ seul, en plus des opérations arithmétiques de $\mathcal{F}_{\text{arith}}$, mais qu'on s'interdit toute fonction transcendante ? La construction de Willans, telle quelle, ne répond pas à cette question, puisqu'elle s'appuie essentiellement sur $\cos^2$ pour transformer le théorème de Wilson en une fonction à valeurs 0/1, et rien n'indique a priori qu'une construction purement arithmétique augmentée de $\lfloor \cdot \rfloor$ seul puisse jouer ce rôle.

Définition 9 (La classe $\mathcal{F}_{\text{arith}}^{\lfloor \cdot \rfloor}$). $\mathcal{F}_{\text{arith}}^{\lfloor \cdot \rfloor}$ est la plus petite classe de fonctions contenant $\mathcal{F}_{\text{arith}}$ et $\lfloor \cdot \rfloor$, et close sous $+$, $-$, $\times$, $/$ (là où le dénominateur ne s'annule pas) et composition, appliquées un nombre fini de fois.

Proposition 10 (non- $\mathcal{F}_{\text{arith}}^{\lfloor \cdot \rfloor}$ -calculabilité de p_n). il n'existe aucune fonction $f \in \mathcal{F}_{\text{arith}}^{\lfloor \cdot \rfloor}$ telle que $f(n) = p_n$ pour tout $n \geq 1$.

Démonstration.

■

[SH]

On montre d'abord par induction qu'il existe un certain $k \in \mathbb{Z}$ et un certain $c \in \mathbb{R}$ qu'une telle que $f(x) \sim n^k$. Soit f_1 et $f_1, f_2 \in \mathcal{F}_{\text{arith}}^{\lfloor \cdot \rfloor}$. On suppose que $f \sim c_1 \times n^{k_1}$ et $g \sim c \times n^{k_2}$.

$$\lfloor f \rfloor \sim c_1 \times n_1^k$$

$$f \times g \sim c_1 \times c_2 \times n^{k_1+k_2}$$

$$f + g \sim c_i \times n^{k_i} \text{ où } k_i = \max(k_1, k_2) \text{ ou } f + g \sim 0 \text{ dans le cas où } f = -g$$

$$f$$

5 Bibliographie

- [1] C. P. Willans, « On Formulae for the Nth Prime Number », *The Mathematical Gazette*, vol. 48, n° 366, p. 413-415, 1964.